Решение областного этапа
Республиканской юниорской олимпиады по физике, 2025
7 класс

Задача_1 [6 баллов].

Запишем правило рычага относительно опоры:

$$T_1 \cdot x = T_2 \cdot 3x + mg \cdot x$$

На груз слева действуют сила тяжести $V\rho_1 g$, сила натяжения нити T_1 и сила Архимеда $\frac{2V}{3}\rho g$, которые должны уравновешиваться:

$$V\rho_1 g = T_1 + \frac{2V}{3}\rho g$$

На груз справа действуют сила тяжести $V\rho_2 g$, сила натяжения T_2 и сила Архимеда $\frac{V}{3}\rho g$, которые должны уравновешиваться:

$$V\rho_2 g = T_2 + \frac{V}{3}\rho g$$

Следовательно, масса линейки

$$m = V\left(\rho_1 - 3\rho_2 + \frac{\rho}{3}\right) = 666{,}6 \text{ кг}$$

Критерии оценивания:

Содержание	**Баллы**
$T_1 \cdot x = T_2 \cdot 3x + mg \cdot x$	1,5
$V\rho_1 g$	0,25
$\frac{2V}{3}\rho g$	0,25
$V\rho_1 g = T_1 + \frac{2V}{3}\rho g$	1,0
$V\rho_2 g$	0,5
$\frac{V}{3}\rho g$	0,5
$V\rho_2 g = T_2 + \frac{V}{3}\rho g$	1,0
$m = V\left(\rho_1 - 3\rho_2 + \frac{\rho}{3}\right) = 666{,}6$ кг	1,0
Всего	**6,0**

Задача_2 [6 баллов].

Из условия можно сразу получить зависимость $V(x)$ скорости реки

$$V(x) = 10 - (\frac{5}{2000})x \quad (1)$$

Тогда, скорость корабля относительно Земли будет

$$V_{\text{абс}} = V_{\text{корабля}} + V_{\text{реки}} \quad (2)$$

Подставляя получаем

$$V_{\text{абс}}(x) = 15 + 10 - (\frac{5}{2000})x \quad (3)$$

В другую сторону движение будет выглядеть

$$V_{\text{абс}}(x) = 15 - 10 + (\frac{5}{2000})x \quad (4)$$

Теперь для расчета времени хочется взять среднее скорости корабля и решить задачу

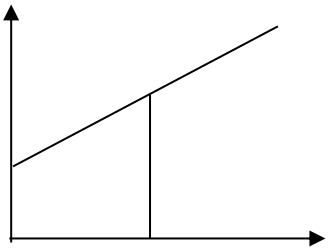
$$t = \frac{L}{(25+20)/2} + \frac{L}{(5+10)/2} = 355.6\text{с} \quad (5)$$

Однако, нужно учесть что данная зависимость $V(x) \neq V(t)$. Обычный расчет среднего значения скорости в данном случае не даст верного ответа. Точный ответ достигается использованием более продвинутых методов решения, а именно интегрированием. Точное решение задачи дает ответ

$$t_0 = 89.26 + 277.26 = 366.52 \quad (6)$$

Отклонение в данном случае получается

$$\varepsilon = \frac{t-t_0}{t_0} * 100\% = \frac{355.6-366.52}{366.52} \approx -3\% \quad (7)$$



Поэтому для решения задачи нужно будет делить график на части и для каждого кусочка графика находить время и среднее значение скорости. Давайте попробуем взять и разделить график на 2 части. По течению скорость будет $V_{\text{ср1}} = 25 - (\frac{5}{2000})L/4$ и $V_{\text{ср2}} = 25 - (\frac{5}{2000})3L/4$ для первой половины и второй половины движения, а против течения $V_{\text{ср1}} = 5 + (\frac{5}{2000})L/4$ и $V_{\text{ср2}} = 5 + (\frac{5}{2000})3L/4$. Используя средние значения найдем время как

$$t = \frac{1000}{23.75} + \frac{1000}{21.25} + \frac{1000}{6.25} + \frac{1000}{8.75} = 363.45\text{с} \quad (8)$$

$$\varepsilon = \frac{t-t_0}{t_0} * 100\% = \frac{363.45-366.52}{366.52} \approx -0.8\% \quad (9)$$

Разбиение графика на любое количество отрезков (кроме одного) дает ответ с необходимой нам точностью.

Критерии оценивания:

Содержание	**Баллы**
(1): $V(x) = 10 - (\frac{5}{2000})x$	1,0
(2): $V_{\text{абс}} = V_{\text{корабля}} + V_{\text{реки}}$	1,0
Правильный метод через разбиение скорости	3,0
Правильно рассчитанный ответ	1,0
Неправильный метод	*0*
Правильный ответ для неправильного метода 355,6 *с*	*1,0*
Всего	**6,0**

Примечание: Последние два пункта используются для оценки учеников использовавших среднюю скорость. В таком решении ученик может заработать максимум 3 балла.

Задача_3 [8,0 баллов].
Решение п.1.

$k_1(l_1 - l) - k_2(l - l_2) = F = 110$ Н **(1)**

$\mu \geq \frac{F}{mg} = 0.55$ **(2)**

Решение п.2.
С некоторой оптимизацией записи
$\frac{k_1(l_1-l)^2}{2} + \frac{k_2(l_2-l)^2}{2} = \frac{k_1(L-l_1)^2}{2} + \frac{k_2(L-l_2)^2}{2} + \frac{[k_1(l_1-l)+k_2(l_2-l)]}{2}(L - l\,)$ **(3)**

$\frac{k_1(L-l)(L+l-2l_1)}{2} + \frac{k_2(L-l)(L+l-2l_2)}{2} + \frac{[k_1(l_1-l)+k_2(l_2-l)]}{2}(L - l\,) = 0$ **(4)**

$(L - l\,)[(k_1 + k_2)L - k_1l_1 - k_2l_2] = 0$ **(5)**

Где один из корней начальное положение , а второй конечное.

$L = \frac{k_1l_1+k_2l_2}{k_1+k_2} = 13{,}75$ см **(6)**

Верные решения с другими заменами принимаются
Альтернативное решение п.2
При смещение от равновесного положения
$l_0 = \frac{k_1l_1+k_2l_2}{k_1+k_2} = 13{,}75$ см **(1,0 балл)**

на x совместная сила пружин растёт как $(k_1 + k_2)x$ **(0,5 балла)**, поэтому их можно посчитать эквивалентными пружиной жёсткости $k = k_1 + k_2 = 40\,\frac{\text{Н}}{\text{см}}$ **(0,5 балла)**.
Изначально сжатой на $l_0 - l = x_1 = 2{,}75$ см **(0,5 балла)**.

Далее $\frac{kx_1^2}{2} = \frac{kx_2^2}{2} - \frac{\mu}{2}mg(x_1 + x_2)$ **(1,5 баллов)**

$x_2 = x_1 - \frac{\mu mg}{k} = 0$ **(1 балл)**

$L = l_0 + x_2 = l_0 = 13{,}75$ см **(1 балл)**

Решения, основанные на догадке, что средняя сила пружины до равновесного положения равна силе трения, и последующем подтверждении принимаются.

Содержание	Баллы
$k_1(l_1 - l) - k_2(l - l_2) = F = 110$ Н	1,5
$\mu \geq \frac{F}{mg} = 0.55$	1,0
$\frac{k_1(l_1 - l)^2}{2} + \frac{k_2(l_2 - l)^2}{2} = \frac{k_1(L - l_1)^2}{2} + \frac{k_2(L - l_2)^2}{2} + \frac{[k_1(l_1 - l) + k_2(l_2 - l)]}{2}(L - l\,)$	2,0
$\frac{k_1(L - l)(L + l - 2l_1)}{2} + \frac{k_2(L - l)(L + l - 2l_2)}{2} + \frac{[k_1(l_1 - l) + k_2(l_2 - l)]}{2}(L - l\,) = 0$	1,5
$(L - l\,)[(k_1 + k_2)L - k_1l_1 - k_2l_2] = 0$	1,0
$L = \frac{k_1l_1 + k_2l_2}{k_1 + k_2} = 13{,}75$ см	1,0
Всего	**8,0**

Задача_4 [7,0 баллов].
Изначальные показания весов показывают массу льда с алюминиевым шариком:

$$m_0 = \rho_1 V_1 + \rho V. \quad (1)$$

Первоначальное изменение уровня воды даёт нам информацию о значении силы Архимеда, однако можно заметить, что численно $m_0 = \rho_0 S(h_1 - h_0)$, так что лёд с шариком всё ещё плавает в воде. По этой причине условие несжимаемости воды должно быть записано в следующем виде:

$$S(h_2 - h_0) = V_1 + \frac{\rho}{\rho_0} V, \quad (2)$$

где второе слагаемое показывает объём превратившегося в воду льда. Поскольку шарик вынимается из воды, показания весов должны стать отрицательными:

$$m = -\rho_1 V_1. \quad (3)$$

В этом случае уровень воды в конце окажется равным h_2 минус изменение уровня, соответствующего объёму шарика:

$$h_3 = h_2 - \frac{V_1}{S}. \quad (4)$$

Решая вместе $(1) - (2)$, получим ответ

$$V_1 = \frac{m_0 - \rho_0 S(h_2 - h_0)}{\rho_1 - \rho_0} = 29{,}4 \text{ см}^3. \quad (5)$$

так что показания весов и мензурки будут численно равны

$$m = -79{,}4 \text{ г}, \quad (6)$$

$$h_3 = 33{,}4 \text{ см}. \quad (7)$$

Используя плотность льда $\rho = 0{,}9 \text{ г/см}^3$, можно также показать, что средняя плотность льда с шариком немногим меньше плотности воды, что подтверждает мысль о том, что вся система всплывает в самом начале.

Содержание	**Баллы**
$m_0 = \rho_1 V_1 + \rho V.$ (1)	1,5
$S(h_2 - h_0) = V_1 + \frac{\rho}{\rho_0} V,$ (2)	1,5/1,5
Забыт множитель ρ/ρ_0 во втором слагаемом	***1,0/1,5***
Формулы (2) нет, но упомянуто, что лёд с шариком всплывают	***0,5/1,5***
$m = -\rho_1 V_1.$ (3)	1,0
Забыт знак минус, или не сказано об уменьшении показания	***-0,5***
$h_3 = h_2 - \frac{V_1}{S}.$ (4)	0,5
$V_1 = \frac{m_0 - \rho_0 S(h_2 - h_0)}{\rho_1 - \rho_0} = 29{,}4 \text{ см}^3.$ (5)	1,0 за формулу +0,5 за численный ответ
$m = -79{,}4 \text{ г},$ (6) *При потерянном минусе двойного штрафа нет*	0,5
$h_3 = 33{,}4 \text{ см}.$ (7)	0,5
Всего	**7,0**

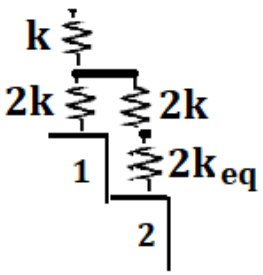
Задача_5 [6,0 баллов].

$$[T] = [R]^x[G]^y[M]^z \quad (1)$$
$$[T] = c \quad (2)$$
$$[R]^x = \text{м}^x \quad (3)$$
$$[G] = (\text{м}^3\ \text{кг}^{-1}\ \text{с}^{-2})^y \quad (4)$$
$$[M]^z = \text{кг}^z \quad (5)$$
$$c = \text{м}^x(\text{м}^3\ \text{кг}^{-1}\ \text{с}^{-2})^y\text{кг}^z \quad (6)$$
$$c: 1 = -2y \quad (7)$$
$$\text{м}: 0 = x + 3y \quad (8)$$
$$\text{кг}: 0 = -y + z \quad (9)$$
$$y = -\frac{1}{2} \quad (10)$$
$$z = -\frac{1}{2} \quad (11)$$
$$x = \frac{3}{2} \quad (12)$$

Содержание	**Баллы**
$[T] = [R]^x[G]^y[M]^z$	0,5
$[T] = c$	0,5
$[R]^x = \text{м}^x$	0,5
$[G] = (\text{м}^3\ \text{кг}^{-1}\ \text{с}^{-2})^y$	0,5
$[M]^z = \text{кг}^z$	0,5
$c = \text{м}^x(\text{м}^3\ \text{кг}^{-1}\ \text{с}^{-2})^y\text{кг}^z$	0,5
$c: 1 = -2y$	0,5
$\text{м}: 0 = x + 3y$	0,5
$\text{кг}: 0 = -y + z$	0,5
$y = -\frac{1}{2}$	0,5
$z = -\frac{1}{2}$	0,5
$x = \frac{3}{2}$	0,5
Всего	**6,0**

Задача_6 [7,0 баллов].

Если удалить одно звено и начать со второй ступени, получится бесконечная цепь с удвоенными значениями всех пружин. Очевидно, её эквивалентная жёсткость будет вдвое больше искомой.



Соединения двух пружин обладают эквивалентными жёсткостями – для параллельного $k = k_1 + k_2$ **(1)**, для последовательного $k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$ **(2)**.

(Здесь без доказательства, оно довольно простое).

Решим пошагово. Пружины над второй ступенью заменяются эквивалентной с жёсткостью

$\frac{2kk_{eq}}{k+k_{eq}}$ **(3)**

Параллельно с пружиной над первой ступенью заменяем на пружину жёсткостью

$\frac{2kk_{eq}}{k+k_{eq}} + 2k = 2k\frac{k+2k_{eq}}{k+k_{eq}}$ **(4)**

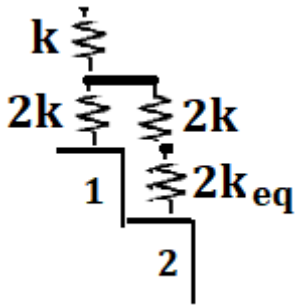
Вместе с верхней пружиной

$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k} + \frac{1}{2k} * \frac{k+k_{eq}}{k+2k_{eq}} = \frac{1}{2k} * \frac{3k+5k_{eq}}{k+2k_{eq}}$ **(5)**

$5k_{eq}^2 - kk_{eq} - 2k^2 = 0$ **(6)**

Точное решение $k_{eq} = k\frac{1+\sqrt{41}}{2} \approx 3.7k.$

Приближённое решение $\pm 0{,}5k$ принимается.

Содержание	**Баллы**
Если удалить одно звено и начать со второй ступени, получится бесконечная цепь с удвоенными значениями всех пружин.	0,5
Очевидно, её эквивалентная жёсткость будет вдвое больше искомой.	1,0
	0,5
$k = k_1 + k_2$	1,0
$k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$	1,0
$\frac{2kk_{eq}}{k + k_{eq}}$	0,5
$\frac{2kk_{eq}}{k + k_{eq}} + 2k = 2k\frac{k + 2k_{eq}}{k + k_{eq}}$	0,5
$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k} + \frac{1}{2k} * \frac{k + k_{eq}}{k + 2k_{eq}} = \frac{1}{2k} * \frac{3k + 5k_{eq}}{k + 2k_{eq}}$	0,5
$5k_{eq}^2 - kk_{eq} - 2k^2 = 0$	0,5
Точное решение $k_{eq} = k\frac{1+\sqrt{41}}{2} \approx 3.7k.$ Приближённое решение $\pm 0{,}5k$ принимается.	1,0
Всего	**7,0**